

数学講究第3回

今泉 力

2026 年 5 月 13 日

- ・ テンソル積の性質 4
- ・ ベル状態の性質について...測定について

テンソル積の性質 4

テンソル積の性質 4

$\forall |\varphi\rangle, |\psi\rangle, |\chi\rangle, |\omega\rangle \in \mathbb{C}^n$ に対して、

$$((\langle\varphi| \otimes \langle\psi|)(|\chi\rangle \otimes |\omega\rangle)) = \langle\varphi|\chi\rangle \langle\psi|\omega\rangle \quad (1)$$

proof.

インデックス i と j を用いて、 $\langle\varphi|$ の i 成分を φ_i^* 、 $|\chi\rangle$ の i 成分を χ_i 、 $\langle\psi|$ の j 成分を ψ_j^* 、 $|\omega\rangle$ の j 成分を ω_j とする。

$$(\langle\varphi| \otimes \langle\psi|) \text{ の } (i, j) \text{ 成分} = \varphi_i^* \psi_j^* \quad (2)$$

$$(|\chi\rangle \otimes |\omega\rangle) \text{ の } (i, j) \text{ 成分} = \chi_i \omega_j \quad (3)$$

$$\therefore (\text{左辺}) = \sum_{i,j} \varphi_i^* \psi_j^* \chi_i \omega_j \quad (4)$$

$$(\text{右辺}) = \left(\sum_i \varphi_i^* \chi_i \right) \left(\sum_j \psi_j^* \omega_j \right) \quad (5)$$

$$= \sum_{i,j} \varphi_i^* \psi_j^* \chi_i \omega_j \quad (6)$$

1 量子ビット $|\varphi\rangle$ について

$$|\varphi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle, \quad (|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1) \quad (7)$$

であるとする. ここで, α と β は複素数であるので, 極形式で表す.

$$\alpha = r_0 e^{i\gamma_0}, \quad \beta = r_1 e^{i\gamma_1} \quad (r_0, r_1 \in \mathbb{R}_{\geq 0}, \gamma_0, \gamma_1 \in \mathbb{R}) \quad (8)$$

とする. ($\because$ オイラーの公式)

$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ より、実数パラメータ θ を用いて $r_0 = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)$, $r_1 = \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$ とすると

$$|\varphi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\gamma_0} |0\rangle + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\gamma_1} |1\rangle \quad (9)$$

$$= e^{i\gamma_0} \left(\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) |0\rangle + e^{i(\gamma_1 - \gamma_0)} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) |1\rangle \right) \quad (10)$$

確率振幅

$|\varphi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ に対して, α と β を**確率振幅**と呼ぶ. 量子状態 $|\varphi\rangle$ を測定したとき, $|0\rangle$ が得られる確率は $|\alpha|^2$ であり, $|1\rangle$ が得られる確率は $|\beta|^2$ である.

グローバル位相

任意の量子状態 $|\varphi\rangle$ と $|z| = 1$ を満たす複素数 z に対して, $z|\varphi\rangle$ は $|\varphi\rangle$ と同じ意味を持つ. z を $|\varphi\rangle$ の**グローバル位相**と呼ぶ.

$|\varphi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ とする. z を $|z| = 1$ を満たす複素数とすると,

$$z|\varphi\rangle = z\alpha|0\rangle + z\beta|1\rangle \quad (11)$$

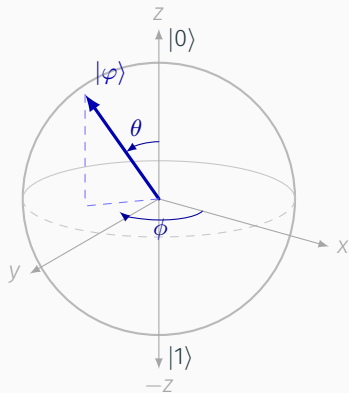
なので, $z|\varphi\rangle$ が得られる確率は $|z\alpha|^2 = |\alpha|^2$, $|1\rangle$ が得られる確率は $|z\beta|^2 = |\beta|^2$ であり, $|\varphi\rangle$ と同じ確立である.

ブロッホ球

式 (10). について, グローバル位相である $e^{i\gamma_0}$ を無視し, $\gamma_1 - \gamma_0 = \phi$ とすると

$$|\varphi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + e^{i\phi}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|1\rangle \quad (\theta \in [0, \pi], \phi \in [0, 2\pi)) \quad (12)$$

よって, 量子状態 $|\varphi\rangle$ は実数パラメータ θ と ϕ を用いて, **ブロッホ球**上の点として表すことができる.



ϕ 回転 (Y 軸周りの回転) を行う行列と, $R_y(\phi)$ と θ 回転 (Z 軸周りの回転) を行う行列 $R_z(\theta)$ は以下のようにあらわすことができる.

$$R_y(\phi) := \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{\phi}{2}\right) & -\sin\left(\frac{\phi}{2}\right) \\ \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) & \cos\left(\frac{\phi}{2}\right) \end{bmatrix}, \quad R_z(\theta) := \begin{bmatrix} e^{-i\frac{\theta}{2}} & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\theta}{2}} \end{bmatrix} \quad (13)$$

ここで, $\phi = \frac{\pi}{2}$, $\theta = \pi$ とすると

$$R_y\left(\frac{\pi}{2}\right) R_z(\pi) = \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) & -\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \\ \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) & \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{-i\frac{\pi}{2}} & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\pi}{2}} \end{bmatrix} \quad (14)$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{i}{\sqrt{2}} & -\frac{i}{\sqrt{2}} \\ -\frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{i}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \quad (15)$$

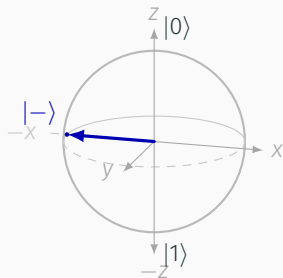
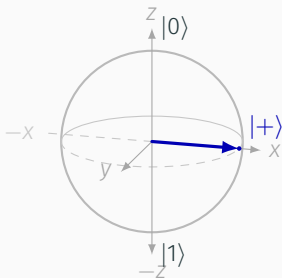
$$= -i \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} =: -iH \quad (16)$$

H は**アダマール行列**と呼ばれる. $-i$ をグローバル位相として無視すると, H は X 軸と Z 軸を入れ替える行列であることがわかる.

アダマール基底

アダマール行列 H を用いて, $|0\rangle$ と $|1\rangle$ を以下のように変換することができる.

$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle), \quad H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) \quad (17)$$



$|+\rangle := \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ と $|-\rangle := \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$ をアダマール基底と呼ぶ.

ブロッホ球における Z 軸の値を読む測定を Z 測定という.

- ・ $|0\rangle$ は Z 測定すると +1
- ・ $|1\rangle$ は Z 測定すると -1
- ・ $|+\rangle$ は Z 測定すると 0 (?)

ブロッホ球における X 軸の値を読む測定を X 測定という.

- ・ $|+\rangle$ は X 測定すると +1
- ・ $|-\rangle$ は X 測定すると -1
- ・ $|0\rangle$ は X 測定すると 0 (??)

測定

- 量子状態は、測定すると $|0\rangle$ と $|1\rangle$ のいずれかになってしまう。これは経験的事実であり**ボルンの確率規則**と呼ばれる。
- 例えば $|+\rangle$ を Z 測定すると $+1$ になるときもあれば、 -1 になることもある。その確率は $\frac{1}{2}$ である。
- よって量子コンピュータでは、測定として**期待値**を計算する。

$|\varphi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ とする。このとき、Z 測定の期待値は

$$(+1)|\alpha|^2 + (-1)|\beta|^2 = |\alpha|^2 - |\beta|^2 \quad (18)$$

$|\varphi\rangle$ をアダマール基底を用いて表すと以下のように変換できる

$$|\varphi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle = \frac{\alpha + \beta}{\sqrt{2}}|+\rangle + \frac{\alpha - \beta}{\sqrt{2}}|-\rangle \quad (19)$$

よって X 測定の期待値は

$$(+1)\left|\frac{\alpha + \beta}{\sqrt{2}}\right|^2 + (-1)\left|\frac{\alpha - \beta}{\sqrt{2}}\right|^2 = \frac{1}{2}(\alpha + \beta)(\alpha^* + \beta^*) - \frac{1}{2}(\alpha - \beta)(\alpha^* - \beta^*) \quad (20)$$

$$= \alpha\beta^* + \alpha^*\beta \quad (21)$$

これらの期待値は, ゲート操作である行列を用いて簡単に表現することができる.

$$(\text{Z 測定の期待値}) = |\alpha|^2 - |\beta|^2 \quad (22)$$

$$= \begin{bmatrix} \alpha^* & \beta^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \langle \varphi | Z | \varphi \rangle \quad (23)$$

$$(\text{X 測定の期待値}) = \alpha\beta^* + \alpha^*\beta \quad (24)$$

$$= \begin{bmatrix} \alpha^* & \beta^* \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \langle \varphi | X | \varphi \rangle \quad (25)$$

- ・ ブラケットで行列を挟むことで, 期待値を計算することができる.
- ・ 「ゲート操作である行列」と書いたが, ゲートと測定で扱う行列は別物.
- ・ Z 測定や X 測定のほかにもエルミート行列を用いた測定が存在する.
- ・ 測定で扱うエルミート行列を**観測量**や**オブザーバブル**という.

＜なぜ $\langle \varphi | A | \varphi \rangle$ が期待値になるのか＞

proof.

観測量 $A \in \text{Mat}_{2^n}(\mathbb{C})$ はエルミート行列（正規行列）であるので、実数の固有値 λ_i と、固有ベクトル $|v_i\rangle$ によりスペクトル分解できる.

任意の $i \in \mathbb{N}_{1 \leq i \leq 2^n}$ に対し,

$$A |v_i\rangle = \lambda_i |v_i\rangle \quad (26)$$

また $|v_i\rangle$ は直交するので、任意の量子状態 $|\varphi\rangle$ に対して $c_i \in \mathbb{C}$ が存在し

$$|\varphi\rangle = \sum_{i \in \mathbb{N}_{1 \leq i \leq 2^n}} c_i |v_i\rangle \quad (27)$$

ボルンの確率規則により、測定値 λ_i となる確率は $P(\lambda_i)$ は

$$P(\lambda_i) = |c_i|^2 \quad (28)$$

よって古典的な定義に従うと、期待値は E は

$$E = \sum_{i \in \mathbb{N}_{1 \leq i \leq 2^n}} \lambda_i |c_i|^2 \quad (29)$$

$\langle \varphi | A | \varphi \rangle$ を計算する.

$$A | \varphi \rangle = A \left(\sum_{i \in \mathbb{N}_{1 \leq i \leq 2^n}} c_i |v_i\rangle \right) \quad (30)$$

$$= \sum_{i \in \mathbb{N}_{1 \leq i \leq 2^n}} c_i (A |v_i\rangle) = \sum_{i \in \mathbb{N}_{1 \leq i \leq 2^n}} c_i (\lambda_i |v_i\rangle) \quad (31)$$

また, $\langle \varphi | = \sum_{j \in \mathbb{N}_{1 \leq j \leq 2^n}} c_j^* \langle v_j |$ なので

$$\langle \varphi | A | \varphi \rangle = \left(\sum_{j \in \mathbb{N}_{1 \leq j \leq 2^n}} c_j^* \langle v_j | \right) \left(\sum_{i \in \mathbb{N}_{1 \leq i \leq 2^n}} c_i (\lambda_i |v_i\rangle) \right) \quad (32)$$

$|v_i\rangle$ はスペクトル分解した固有ベクトルなので正規直交であり, $i = j$ のとき $\langle v_i | v_j \rangle = 1$, $i \neq j$ のとき $\langle v_i | v_j \rangle = 0$ なので

$$\langle \varphi | A | \varphi \rangle = \sum_{i \in \mathbb{N}_{1 \leq i \leq 2^n}} c_i^* c_i \lambda = \sum_{i \in \mathbb{N}_{1 \leq i \leq 2^n}} |c_i|^2 \lambda \quad (33)$$

よって, 古典的な期待値の定義 E と一致する.

- ・ 射影行列
- ・ 正規行列
- ・ ベル状態はなぜ量子もつれ（エンタングル）なのか